

Abiturprüfung 2023

zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Montag, 22. Mai 2023, 10:30 Uhr – 12:30 Uhr

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

Teil 2: mit Hilfsmitteln

Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen Hilfsmittel verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben je eine Aufgabe aus den Aufgabengruppen *Analysis* und *Stochastik* zu bearbeiten. Die Auswahl trifft die Schule.
- Der Lösungsweg von Aufgaben ist zu dokumentieren und nachvollziehbar darzustellen.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

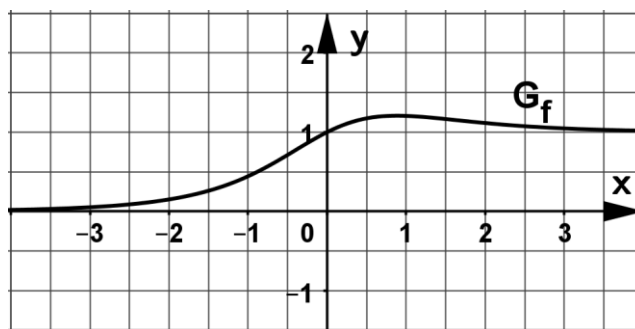
Name des Prüflings	Klasse

BE

1.0 Gegeben sind die Funktionen $f: x \mapsto \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x} + 1}$ und $F: x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ jeweils in ihren Definitionsmengen $D_f =]-\infty; \ln(100)]$ und $D_F =]-\infty; \ln(100)]$. Es sei bekannt, dass der Graph von F genau einen Wendepunkt besitzt.

4 1.1 Ermitteln Sie die Art und die x-Koordinate des Extrempunkts des Graphen von F.

4 1.2 Im nebenstehenden Schaubild ist ein Teil des Graphen von f abgebildet. Geben Sie nur unter Zuhilfenahme des nebenstehenden Schaubilds die x- und die y-Koordinate des Wendepunkts des Graphen von F näherungsweise an und begründen Sie jeweils Ihre Antwort.



7 1.3 Bestimmen Sie **ohne CAS** eine integralfreie Darstellung von F(x). Hinweis: Die Substitution $z = e^t$ kann hilfreich sein.

3 1.4 Begründen Sie, ob die Gerade mit der Gleichung $y = \frac{2}{25}x + \frac{6}{5} - \frac{2}{25}\ln(2)$ eine Tangente am Graphen von G_f ist.

2.0 Gegeben ist die Funktion $h: x \mapsto \arctan(1 - x^2)$ in der Definitionsmenge $D_h = \mathbb{R}$.

6 2.1 Legen Sie jeweils mittels aussagekräftiger Rechnung für die Aussagen A, B und C dar, weshalb diese falsch sind:

A: „Der Graph von h ist punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung.“

B: „Der Graph von h weist den Tiefpunkt $T(0 | \frac{\pi}{4})$ auf.“

C: „Für die Wertemenge der Funktion h gilt: $W_h =]-2; \frac{\pi}{4}]$.“

5 2.2 Die Funktion g mit $g(x) = h(x)$ und $D_g = [0; 2]$ ist umkehrbar (Nachweis nicht erforderlich). Ihre Umkehrfunktion wird mit g^{-1} bezeichnet. Ermitteln Sie **ohne CAS** eine mögliche Funktionsgleichung von g^{-1} . Bestimmen Sie außerdem **ohne CAS** die Definitionsmenge und die Wertemenge von g^{-1} .

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

3.0 Eine spezielle Rakete mit der Masse $m = 500$ Tonnen befindet sich in Ruhe in einem Bezugssystem, in welchem sie keine Kraft von einem anderen Körper erfährt. Ab dem Zeitpunkt $t = 0$ wird die Rakete nach dem Rückstoßprinzip in Flugrichtung beschleunigt, indem kontinuierlich ein Teil ihrer Masse in Form von Treibstoff mit einer Ausströmgeschwindigkeit $4,0 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ relativ zur Rakete nach hinten ausgestoßen wird. Folglich hängt die Geschwindigkeit u der Rakete von der abnehmenden Masse m der Rakete ab und kann also durch einen Term $u(m)$ beschrieben werden.

Unter Berücksichtigung, dass m in Tonnen, $u(m)$ in Kilometern pro Sekunde und t in Sekunden gemessen wird, wird im Folgenden auf das Mitführen der Einheiten verzichtet.

4 3.1 Aus dem Impulserhaltungssatz kann man die Differenzialgleichung $m \cdot u'(m) = -4$ folgern. Ermitteln Sie **ohne CAS** die spezielle Lösung dieser Differenzialgleichung für das vorliegende Anfangswertproblem.

[Mögliches Ergebnis: $u(m) = 4 \cdot \ln\left(\frac{500}{m}\right)$]

3.2.0 Die Masse m der Rakete hängt von der Beschleunigungszeit t ab und wird deshalb durch den Term $m(t)$ beschrieben. Während der ersten 900 Sekunden nimmt die Masse der Rakete pro Sekunde um 0,5 Tonnen ab, also gilt: $m(t) = 500 - 0,5 \cdot t$ für $0 \leq t \leq 900$. Die Geschwindigkeit der Rakete in Abhängigkeit von der Zeit t wird mit $v(t)$ bezeichnet, wobei für die ersten 900 Sekunden gilt: $v(t) = u(m(t))$.

4 3.2.1 Zeigen Sie, dass gilt: $v(t) = -4 \cdot \ln(1 - 0,001 \cdot t)$. Ermitteln Sie zudem den Zeitpunkt t_1 , zu dem die Rakete eine Geschwindigkeit von $8 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ hat. Runden Sie Ihr Ergebnis auf eine ganze Zahl.

6 3.2.2 Berechnen Sie **ohne CAS** das Integral $\int_0^{900} v(t) dt$ (mit $v(t)$ aus Teilaufgabe 3.2.1) z. B. mithilfe einer geeigneten Substitution. Runden Sie Ihr Ergebnis auf eine ganze Zahl und interpretieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang.

43

BE

- 1.0 Gegeben ist die Funktion $h: x \mapsto \frac{4 + 4 \cdot \ln(x+1)}{x+1}$ mit der Definitionsmenge $D_h =]-1; +\infty[$.
- 3 1.1 Ermitteln Sie die Nullstelle von h . Bestimmen Sie außerdem das Verhalten der Funktionswerte $h(x)$ an den Rändern der Definitionsmenge.
- 7 1.2 Ermitteln Sie **ohne CAS** die Wertemenge von h .
- [Mögliches Teilergebnis: $h'(x) = \frac{-4 \cdot \ln(x+1)}{(x+1)^2}$]
- 1.3.0 Gegeben ist nun die Funktion $H: x \mapsto \int_0^x h(t) dt$ mit der Definitionsmenge $D_H = D_h$.
- 6 1.3.1 Begründen Sie jeweils ohne Verwendung der integralfreien Darstellung von H , ob die beiden folgenden Aussagen wahr, falsch oder nicht entscheidbar sind.
- A: „Der Graph von H hat einen Extrempunkt, der im II. Quadranten liegt.“
- B: „Ist die Funktion S eine Stammfunktion von H mit der Definitionsmenge $D_S = D_H$, so besitzt der Graph von S einen Extrempunkt bei $x = 0$.“
- 6 1.3.2 Bestimmen Sie **ohne CAS** eine integralfreie Darstellung von $H(x)$. Hinweis: Die Substitution $z = \ln(t+1)$ kann hilfreich sein.
- 2.0 Nun wird die Funktion $f: x \mapsto \frac{x^2 - 1}{1 - 2x}$ mit der Definitionsmenge $D_f =]-\infty; 0,5[$ betrachtet.
- 5 2.1 Die Funktion f ist umkehrbar (Nachweis ist nicht erforderlich). Ermitteln Sie **ohne CAS** eine Gleichung der Umkehrfunktion von f .
- 2 2.2 Zeigen Sie **ohne CAS**, dass gilt: $f(x) = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} - \frac{3}{4 \cdot (-2x+1)}$.
- 6 2.3 Der Graph von f schließt zusammen mit den beiden Koordinatenachsen im III. Quadranten des Koordinatensystems ein endliches Flächenstück ein. Ermitteln Sie **ohne CAS** die Maßzahl des Flächeninhalts dieses Flächenstücks.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 3.0** Bei der Erforschung von speziellen Zellen haben Untersuchungen gezeigt, dass sich das Zellvolumen $V(t)$ (in mm^3) in Abhängigkeit von der seit Beobachtungsbeginn ($t=0$) verstrichenen Zeit t (in Tagen) mit der Differenzialgleichung $\dot{V}(t) = 0,5 \cdot e^{-0,2 \cdot t} \cdot V(t)$ beschreiben lässt.

Auf das Mitführen von Einheiten kann in den Rechnungen verzichtet werden.

- 4 **3.1** Zeigen Sie **ohne CAS**, dass die Funktion V mit der Gleichung $V(t) = k \cdot e^{2,5 \cdot (1 - e^{-0,2 \cdot t})}$ für beliebige Werte von $k \in \mathbb{R}^+$ eine Lösung der obigen Differenzialgleichung ist. Erläutern Sie außerdem die Bedeutung des Parameters k im Sachzusammenhang.
- 4 **3.2** Berechnen Sie unter Verwendung von $V(t)$ aus Teilaufgabe 3.1, auf das Wievielfache das Volumen der Zellen auf lange Sicht anwächst, und ermitteln Sie den Zeitpunkt (auf 2 Nachkommastellen gerundet), zu dem sich das Volumen der Zellen verdoppelt hat.

43

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

1.0 Bei einem Hersteller von Elektroautos (E-Autos) können die Kunden beim Kauf eines Autos zwischen den Modellen A, B und C wählen. 30 % der Kunden entscheiden sich für Modell C. Die restlichen Kunden wählen zu gleichen Teilen A bzw. B.

Die Modelle B und C werden mit einer kleinen (K) oder einer großen (G) Batterie angeboten. Das Modell A kann nur mit einer kleinen Batterie bestellt werden. Bei Modell B entscheiden sich vier von zehn Kunden für die große Batterie, während sich beim Modell C nur 15 % der Kunden für die kleine Batterie entscheiden.

Zusätzlich können alle Modelle noch mit einem Autopilot (P) ausgestattet werden. Bei Modell B und C erfolgt die Wahl unabhängig von der Batteriegröße. Dieses Zusatzangebot wählen beim Modell A 20 % der Kunden und beim Modell B jeweils 30 %. Insgesamt werden 41,5 % aller Fahrzeuge mit Autopilot gewünscht.

Die Wahl des Modells, der Batteriegröße und der Zusatzfunktion Autopilot eines beliebig herausgegriffenen Kunden wird als Zufallsexperiment aufgefasst.

6 **1.1** Bestimmen Sie unter Verwendung eines Baumdiagramms die Wahrscheinlichkeiten aller zehn Elementarereignisse des betrachteten Zufallsexperiments.

[Teilergebnis: $P(\{(C;K;P)\}) = 0,036$]

3 **1.2** Gegeben sind folgende Ereignisse:

E_1 : „Ein zufällig ausgewählter Kunde wählt Modell A oder C jeweils mit Autopilot.“

E_2 : „Ein zufällig ausgewählter Kunde wählt entweder die kleine Batterie oder den Autopilot.“

Berechnen Sie nachvollziehbar jeweils die Wahrscheinlichkeit für E_1 und für E_2 .

2.0 In einer Kleinstadt sind 30 % aller zugelassenen Elektroautos der Oberklasse (O) zuzuordnen, die restlichen werden der Mittelklasse (M) zugeordnet. Die Akkus aller hier betrachteten Elektroautos werden zu 39,5 % regelmäßig über eine Photovoltaik-Anlage (V) des jeweiligen Fahrzeugeigners geladen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zufällig aus all diesen Fahrzeugen ausgewähltes Elektroauto ein Modell der Oberklasse ist und regelmäßig über eine Photovoltaik-Anlage aufgeladen wird, beträgt 25,5 %.

4 **2.1** Erstellen Sie eine vollständig ausgefüllte Vierfeldertafel und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $E_3 = \overline{M} \cap V$.

4 **2.2** Untersuchen Sie, ob der Anteil der Fahrzeuge, die über eine Photovoltaik-Anlage des Fahrzeugeigners geladen werden, bei den Oberklasse-Modellen höher ist als bei den Mittelklasse-Modellen. Entscheiden Sie anschließend, ob die Ereignisse M und V stochastisch unabhängig sind.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

6

- 3 Am Parkplatz eines großen Einkaufszentrums wurde im Rahmen einer Bachelor-Arbeit eine lang angelegte Studie zum Laden von E-Autos an den dort vorhandenen Ladesäulen durchgeführt. Diese lieferte folgende Ergebnisse: 80 % der Ladevorgänge erfolgen während der Zeit, in der die Besitzer der Fahrzeuge im Einkaufszentrum verweilen. Alle anderen Besitzer verbringen die Ladezeit in den umliegenden kleineren Geschäften, Bars, Cafés oder im Biergarten. Zudem wurde festgestellt, dass 5 % aller auf dem Parkplatz parkenden Pkw E-Autos sind.

Bestimmen Sie, basierend auf den Ergebnissen der Studie, die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse:

E_4 : „Unter elf Ladevorgängen erfolgen genau neun in der Zeit, in der die Besitzer der Fahrzeuge im Einkaufszentrum verweilen.“

E_5 : „Unter 50 Ladevorgängen erfolgen mehr als neun aber weniger als 18 in der Zeit, in der die Besitzer der Fahrzeuge nicht im Einkaufszentrum verweilen.“

E_6 : „Unter 100 auf dem Parkplatz parkenden Pkw sind mehr E-Autos als nach der Studie zu erwarten wären.“

23

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

1.0 Am Pausenverkauf einer großen Mädchenschule kaufen an einem Tag erfahrungsgemäß 30 % aller Schülerinnen eine Breze. Es werden 20 Schülerinnen an einem bestimmten Tag zufällig ausgewählt. Die Zufallsgröße X gibt an, wie viele von diesen am betrachteten Tag eine Breze kaufen.

3 **1.1** Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse:

E_1 : „Nur die letzten beiden Schülerinnen kaufen eine Breze.“

E_2 : „Genau zehn der Schülerinnen kaufen keine Breze.“

2 **1.2** Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsgröße X und interpretieren Sie diesen im Sachzusammenhang.

4 **1.3** Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der die Zufallswerte von X innerhalb der einfachen Standardabweichung um den Erwartungswert liegen.

3 **1.4** Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses:

E_3 : „Mehr als doppelt so viele Schülerinnen wie erwartet kaufen eine Breze.“

2.0 In einer Urne befinden sich sechs grüne, eine rote und eine blaue Kugel. Ein Zufallsexperiment besteht darin, nacheinander jeweils zufällig eine Kugel ohne Zurücklegen zu ziehen und deren Farbe festzustellen. Es wird so lange gezogen, bis die blaue Kugel erscheint, höchstens jedoch dreimal.

5 **2.1** Bestimmen Sie unter Verwendung eines Baumdiagramms die Wahrscheinlichkeiten aller zehn Elementarereignisse des betrachteten Zufallsexperiments.

3 **2.2** Es werden nun folgende Ereignisse betrachtet:

A : „Es werden alle drei Farben gezogen.“

B : „Das Zufallsexperiment endet mit der blauen Kugel.“

Berechnen Sie nachvollziehbar die Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse A und B.

[Teilergebnis: $P(B) = \frac{3}{8}$]

3 **2.3** Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass insgesamt drei Kugeln gezogen werden unter der Bedingung, dass das Zufallsexperiment mit der blauen Kugel endet.

23